LEZIONE 185
Ricerca e correzione errori

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Programmazione ISO e Macro B

Obiettivo didattico: Applicare un metodo sistematico di debug ai programmi CNC con macro, salti e sottoprogrammi, distinguendo errori di sintassi, flusso, variabili e configurazione.

Attenzione: materiale didattico, non programma di produzione. Gli esempi logici sono pensati per essere letti e simulati; gli schemi con movimenti o cicli sono incompleti finché non vengono adattati al modello, anno, opzioni, revisione CNC, manuale CMZ, utensili, serraggio, origini, correttori e interblocchi reali. Non modificare parametri/PMC e non bypassare protezioni per far funzionare un esempio.

Convenzioni: esempi metrici e didattici. Le variabili comuni sono esempi da riservare; i programmi non sono stati collaudati sulla macchina dell'utente.

1. Teoria e principio di funzionamento

Il debug deve iniziare dalla riproduzione controllata del problema: registrare programma/revisione, modalità, blocco, messaggio d'allarme, variabili e stato macchina. Modificare più righe contemporaneamente rende difficile identificare la causa.

Classificare gli errori: sintassi Macro B (parentesi, operatori, etichette), dati (variabili nulle o zero), flusso (GOTO errato, WHILE infinito), chiamate (O mancante, M99 errato, livello eccessivo), configurazione (opzione Macro, SQC, memoria, sistema G-code).

Le variabili possono essere locali, comuni o di sistema. Una variabile comune residua può mantenere un valore di un ciclo precedente; per questo gli input devono essere inizializzati e verificati. Non usare variabili di sistema senza il manuale.

Per verificare il flusso si può ridurre il programma a una versione minima che non muove assi, usare single block e simulazione/graphics dove disponibili, e aggiungere messaggi o flag di debug. La prova fisica deve seguire le procedure di sicurezza CMZ.

2. Sintassi e funzioni di riferimento

```
Checklist debug:
1) Verifica O/N e parentesi
2) Verifica IF: EQ NE GT GE LT LE
3) Verifica GOTO: etichetta N esistente
4) Verifica DO/END e contatori
5) Verifica M98 P e presenza O
6) Verifica M99 e destinazioni P
7) Verifica G65 P e mappatura argomenti
8) Verifica opzioni/parametri solo da manuale

Flag debug:
#520=1 (ingresso fase)
#521=2 (calcolo completato)
#522=3 (uscita fase)
```

Nota di programmazione: il punto e virgola è usato nei manuali FANUC come fine blocco; nell'editor CNC può essere rappresentato dal carattere EOB. Rispettare il formato del controllo e la codifica ISO/EIA impostata.

3. Esempio di programma commentato

```
O0185 (MACRO DIAGNOSTICA - NON MUOVE ASSI)
N10 #520=1 (INGRESSO)
N20 IF[#1 EQ #0] GOTO900 (ARGOMENTO MANCANTE)
N30 IF[#1 LE 0] GOTO910
N40 #521=2 (DATI OK)
N50 #522=#1*2 (CALCOLO SEMPLICE)
N60 #523=3 (USCITA)
N70 M99
N900 #3000=185 (ARGOMENTO ASSENTE)
N910 #3000=186 (ARGOMENTO NON POSITIVO)

ESEMPI DI DIAGNOSI:
(M98 P8123 -> verificare che O8123 esista)
(M99 P1000 -> verificare N1000 nel chiamante)
(M98 P8190 Q1030 -> verificare supporto SQC)
(G65 P8200 A... -> verificare O8200 e mapping A/#1)
```

4. Spiegazione riga per riga

N10 — Il flag #520 documenta che la macro è entrata.

N20 — Il confronto con #0 controlla se l'argomento #1 è nullo/mancante, se la specifica del controllo lo consente.

N30 — Controlla che il dato sia positivo.

N40 — Imposta il flag dati validi.

N50 — Esegue un calcolo semplice per verificare che l'espressione sia interpretata correttamente.

N60 — Segna l'uscita prevista.

N70 — Ritorna al chiamante.

N900/N910 — Separano il caso argomento mancante dal caso valore non positivo.

5. Simulazione del flusso e delle variabili

Caso	#1	Ultimo flag	Esito
A	5	#523=3	OK, #522=10
B	0	N910	Allarme valore non positivo
C	nullo	N900	Allarme argomento assente

Come leggere la simulazione: seguire il flusso dall'alto verso il basso; quando IF/GOTO è vero, la riga successiva non viene eseguita e il controllo passa all'etichetta N indicata. M98/M99 e G65/M99 hanno stack di chiamata e regole proprie.

6. Varianti e applicazioni

• Debug a secco: rimuovere temporaneamente i movimenti e lasciare solo calcoli/flag.

• Debug per moduli: testare prima la macro, poi il sottoprogramma, infine il main.

• Trace variabili: usare variabili comuni riservate e visualizzarle sullo schermo macro, se abilitato.

• Allarmi distinti: assegnare numeri diversi a condizioni differenti secondo la convenzione aziendale.

• Confronto programma: verificare che la revisione caricata nel CNC coincida con quella analizzata offline.

7. Compatibilità: ISO/G-code A e Macro B

Distinzione fondamentale: il sistema G-code A (talvolta chiamato informalmente ISO tipo A) è una modalità di interpretazione dei codici G del tornio; Macro B è il linguaggio parametrico FANUC con variabili #, espressioni, IF, GOTO, WHILE e G65. Sono livelli distinti. La disponibilità di Macro B e delle sue opzioni va verificata; il sistema G-code attivo può cambiare il significato di alcuni G-code e l'uso di indirizzi incrementali.

Standard FANUC: sintassi e funzioni Macro B/M98/M99 documentate per la serie, quando previste dalla specifica. Da verificare sulla CMZ: opzioni, parametri, formato programma, codici M OEM, segnali PLC/PMC, modalità di ricerca, interblocchi e sequenze automatiche.

8. Errori comuni e diagnosi

1. Correggere un allarme senza capire il blocco che lo genera.

2. Modificare parametri macchina o PMC come tentativo di debug non autorizzato.

3. Usare variabili comuni già occupate da macro OEM.

4. Confondere PS0009/PS0077/PS0078 tra serie e revisioni senza consultare l'allarme specifico.

5. Saltare la verifica del modo operativo e del sistema G-code attivo.

6. Riavviare il ciclo dopo un arresto senza controllare stato pezzo, utensile, mandrino e coordinate.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. M98 P8123 genera programma non trovato: cosa controllare?
Soluzione: Numero O, memoria/cartella, protezione programma, percorso di ricerca e sintassi P.

Esercizio 2. M99 P1000 non raggiunge la destinazione: cosa verificare?
Soluzione: N1000 nel programma chiamante, modo operativo e comportamento M99 P della revisione.

Esercizio 3. Un WHILE non termina: quali dati osservare?
Soluzione: Condizione, contatore, incremento, variabili sovrascritte e valore iniziale.

Esercizio 4. G65 P8200 non riceve A: quali verifiche?
Soluzione: Opzione Macro, programma O8200, ordine/sintassi argomenti e mapping A→#1.

Esercizio 5. Qual è il metodo corretto per modificare un programma che ha allarmato?
Soluzione: Copia controllata, una modifica alla volta, simulazione e test secondo procedura aziendale.

10. Dipendenze macchina e checklist prima della prova

Dipendenze specifiche: Codici allarme e diagnostica esatti dipendono dalla revisione software e dall'integrazione CMZ. Usare lo storico allarmi e i manuali FANUC/CMZ; non modificare parametri o ladder senza personale autorizzato.

Variabili dell'esempio: #520–#523 flag di debug; #1 input locale. Le variabili di debug devono essere riservate e azzerate a inizio test.

☐ Verificare revisione FANUC e opzioni Macro Executor.
☐ Confrontare il formato con B-64484EN/03 e B-63943EN-2/07.
☐ Verificare le variabili comuni e la mappa OEM.
☐ Simulare il flusso e testare prima senza movimenti.
☐ Per i movimenti reali, verificare utensili, serraggio, origini, limiti e protezioni.

11. Riferimenti tecnici

Riferimenti di studio: FANUC Series 30i/31i/32i Model B, Operator's Manual B-64484EN/03 (program configuration, M98/M99, custom macro, IF/GOTO, WHILE); FANUC Macro Executor Programming Manual B-63943EN-2/07 (argomenti G65, variabili, macro statements e chiamate); FANUC Parameter Manual B-64490EN/05; FANUC PMC Programming Manual B-64513EN. Per i dettagli OEM prevale il manuale della specifica CMZ TA.